

Einheit 3 von 4 · Sachaufgaben

Hier lernst du, zu einer Sachaufgabe eine quadratische Gleichung aufzustellen, sie zu lösen und die passende Lösung auszuwählen · neu in diesem Jahr, je nach Buch erst Klasse 10 · keine P10-Aufgabe · baut auf: Wurzelziehen und Lösbarkeit (Einheit 1), Normalform und p-q-Formel (Einheit 2), Gleichungen aufstellen

22. Ich erkenne, welche Lösung zur Frage passt. Zu jeder Frage stehen die beiden Lösungen der Gleichung da. Kreuze an, welche passt. Du musst nichts rechnen.

- a) Seitenlänge eines Beets in m: $x_1 = 7$, $x_2 = -3$ ☐ x_1 ☐ x_2 ☐ beide
- b) Anzahl der Gäste: $x_1 = -12$, $x_2 = 9$ ☐ x_1 ☐ x_2 ☐ beide
- c) gesuchte Zahl im Zahlenrätsel: $x_1 = 4$, $x_2 = -4$ ☐ x_1 ☐ x_2 ☐ beide
- d) Fallzeit eines Steins in s: $x_1 = 2,5$, $x_2 = -1,2$ ☐ x_1 ☐ x_2 ☐ beide
- e) Temperatur in °C: $x_1 = -5$, $x_2 = 3$ ☐ x_1 ☐ x_2 ☐ beide

23. Ich kann ein Zahlenrätsel mit einer quadratischen Gleichung lösen. Die Gleichung steht dabei. Löse sie und gib alle Zahlen an, die passen.

Beispiel: Das Quadrat einer Zahl ist 144: $x^2 = 144$

$$x_1 = 12, \quad x_2 = -12$$

Die Zahl ist 12 oder -12.

- a) Das Quadrat einer Zahl ist 225. $x^2 = 225$ $x_1 =$ _____ $x_2 =$ _____
- b) Das Quadrat einer Zahl ist 900. $x^2 = 900$ $x_1 =$ _____ $x_2 =$ _____
- c) Das Doppelte des Quadrats einer Zahl ist 50. $2x^2 = 50$ $x_1 =$ _____ $x_2 =$ _____
- d) Das Quadrat einer Zahl, vermehrt um 7, ergibt 71. $x^2 + 7 = 71$ $x_1 =$ _____ $x_2 =$ _____

Stelle die Gleichung selbst auf und löse sie.

- e) Subtrahiert man vom Quadrat einer Zahl 19, erhält man 81.

Gleichung: _____ $x_1 =$ _____ $x_2 =$ _____

- f) Das Produkt einer Zahl mit ihrem Nachfolger ist 72. Gib beide Zahlenpaare an.

Gleichung: _____ $x_1 =$ _____ $x_2 =$ _____

Zahlenpaare: _____

24. Ich kann eine Rechteaufgabe mit einer quadratischen Gleichung lösen. Im Beispiel ist ein Rechteck 3 m länger als breit und hat den Flächeninhalt 40 m^2 .

Beispiel: $x \cdot (x + 3) = 40$

Breite x , Länge $x + 3$

$$x^2 + 3x - 40 = 0$$

$$x_{1,2} = -1,5 \pm \sqrt{2,25 + 40} = -1,5 \pm 6,5$$

$$x_1 = 5, \quad x_2 = -8$$

–8 ist keine Länge.

Das Rechteck ist 5 m breit und 8 m lang.

Ein Rechteck ist 2 cm länger als breit und hat den Flächeninhalt 48 cm^2 .



a) Beschrifte die Seiten der Skizze mit x und $x + 2$. Stelle die Gleichung auf.

Gleichung: _____

b) Löse die Gleichung. $x_1 =$ _____ $x_2 =$ _____

c) Welche Lösung passt zur Frage? Begründe.

d) Schreibe einen Antwortsatz mit Einheit.

e) Mache die Probe am Rechteck.

25. Ich kann eine Rechteaufgabe mit einer quadratischen Gleichung lösen – weiter.

a) Ein quadratisches Foto bekommt ringsum einen 3 cm breiten Rahmen. Mit Rahmen ist das Bild 625 cm^2 groß. Wie lang ist eine Seite des Fotos?

Seitenlänge des Fotos: _____ cm

b) Ein rechteckiges Beet ist 5 m länger als breit. Man vergrößert beide Seiten um 1 m; dann ist das Beet 84 m^2 groß. Wie breit und wie lang war das Beet vorher? Stelle eine Gleichung auf, löse sie und gib die sinnvolle Lösung mit Einheit an.

26. Ich finde den Fehler in einer Rechteaufgabe.

a) Ein Rechteck ist 4 m länger als breit und hat den Flächeninhalt 45 m^2 . Emma rechnet so:

$$x \cdot (x + 4) = 45$$

$$x^2 + 4x - 45 = 0$$

$$x_1 = 5, \quad x_2 = -9$$

Die Breite ist 5 m oder –9 m.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Antwort.

b) Ein Rechteck ist 5 m länger als breit und hat den Flächeninhalt 14 m^2 . Berechne Breite und Länge.

c) Ein Rechteck ist 3 cm länger als breit und hat den Flächeninhalt 54 cm^2 . Paul stellt diese Gleichung auf:

$$2x + 2 \cdot (x + 3) = 54$$

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Gleichung. Berechne dann Breite und Länge.

d) Ein Rechteck ist 1 m länger als breit und hat den Flächeninhalt 30 m^2 . Berechne Breite und Länge.

27. Ich kann begründen, wann beide Lösungen passen und wann nur eine. Zu beiden Fragen gehört die Gleichung $x^2 + 4x = 32$ mit den Lösungen 4 und –8.

a) Zahlenrätsel: „Addiert man zum Quadrat einer Zahl das Vierfache der Zahl, erhält man 32.“ Begründe, warum beide Lösungen passen.

b) Rechteck: „Ein Rechteck ist 4 cm länger als breit und hat den Flächeninhalt 32 cm^2 .“ Begründe, warum nur eine Lösung passt, und gib die Seitenlängen an.

Einheit 3 von 4 · Sachaufgaben

22) a) x_1 b) x_2 c) beide d) x_1 e) beide

23) a) $x_1 = 15, x_2 = -15$ b) $x_1 = 30, x_2 = -30$ c) $x^2 = 25; x_1 = 5, x_2 = -5$ d) $x^2 = 64; x_1 = 8, x_2 = -8$ e) $x^2 - 19 = 81, x^2 = 100; x_1 = 10, x_2 = -10$ f) $x \cdot (x+1) = 72, x^2 + x - 72 = 0; -0,5 \pm 8,5; x_1 = 8, x_2 = -9$; Zahlenpaare 8 und 9 oder -9 und -8

24) a) $x \cdot (x+2) = 48$ b) $x^2 + 2x - 48 = 0; -1 \pm 7; x_1 = 6, x_2 = -8$ c) $x_1 = 6$; eine Länge ist nicht negativ d) Das Rechteck ist 6 cm breit und 8 cm lang. e) $6 \text{ cm} \cdot 8 \text{ cm} = 48 \text{ cm}^2$, und 8 cm ist 2 cm mehr als 6 cm.

25) a) $(x+6)^2 = 625; x+6 = 25$ oder $x+6 = -25; x_1 = 19, x_2 = -31$; Seitenlänge 19 cm b) $(x+1) \cdot (x+6) = 84, x^2 + 7x - 78 = 0; -3,5 \pm 9,5; x_1 = 6, x_2 = -13$; das Beet war 6 m breit und 11 m lang.

26) a) Eine Länge kann nicht negativ sein, -9 entfällt: Das Rechteck ist 5 m breit und 9 m lang. b) $x^2 + 5x - 14 = 0; x_1 = 2, x_2 = -7$; 2 m breit, 7 m lang c) Paul hat den Umfang statt des Flächeninhalts benutzt; richtig: $x \cdot (x+3) = 54, x^2 + 3x - 54 = 0; x_1 = 6, x_2 = -9$; 6 cm breit, 9 cm lang d) $x^2 + x - 30 = 0; x_1 = 5, x_2 = -6$; 5 m breit, 6 m lang

27) a) Beim Zahlenrätsel sind auch negative Zahlen erlaubt: $4^2 + 4 \cdot 4 = 32$ und $(-8)^2 + 4 \cdot (-8) = 32$.
b) Eine Seitenlänge ist nie negativ, -8 entfällt: 4 cm breit und 8 cm lang.